Kubernetes

IES Daniel Blanxart

Que es Kubernetes?

Kubernetes és una paraula grega que significa “capità”.
Kubernetes (de vegades abreujat com a K8s) és un sistema de codi obert per implementar, escalar i administrar aplicacions allotjades en contenidors a qualsevol lloc.
Kubernetes automatitza les tasques operatives de l'administració de contenidors i inclou ordres integrades per implementar aplicacions, actualitzar-les, escalar-les perquè s'ajustin a les teves necessitats, supervisar-les i molt més.
Tot això facilita l’administració de les aplicacions.



Com funciona Kubernetes?

Per a Kubernetes, la unitat més petita no és el contenidor, sinó el Pod. Tu no desplegues un contenidor de Docker directament; desplegues un Pod que conté un (o diversos) contenidors.

En lloc de gestionar cada contenidor per separat, Kubernetes els col·loca dins d'una "càpsula" o Pods

Compartir recursos "com si fossin un sol equip"

Quan agrupes contenidors en un mateix Pod, aquests comparteixen:

- Adreça IP única: Tots els contenidors del Pod es veuen entre ells a través de localhost.
- Emmagatzematge (Volumes): Poden compartir fitxers de manera local i instantània.
- Cicle de vida: Si el Pod es mou d'un servidor a un altre, tots els seus contenidors es mouen junts.

El model "Sidecar" (Per què posar-ne més d'un?)

La majoria de vegades, un Pod només té un contenidor. Però s'agrupen quan n'hi ha un de principal i un d'ajudant (anomenat Sidecar). Per exemple:

- Contenidor A (Principal): L'aplicació web.
- Contenidor B (Ajudant): Un programa que recull els logs (registres) de l'aplicació i els envia a una base de dades.

El Cicle de Vida de Kubernetes en 3 Fases

1. Definició i Declaració (L'usuari actua)

- Tot comença amb la intenció. Tu no instales coses manualment, sinó que escrius les teves "instruccions":
- Fitxers YAML: Defineixes l'estat desitjat (quants contenidors vols, quanta CPU necessiten i com es connecten).
- kubectl: Envies aquestes instruccions al "cervell" de Kubernetes (l'API).

El Cicle de Vida de Kubernetes en 3 Fases

2. Orquestració i Desplegament (El sistema actua)

Un cop el sistema rep la teva ordre, les peces internes es posen en marxa:

- **Scheduler (El programador)**: Decideix en quina màquina (node) física o virtual encaixa millor cada Pod segons els recursos lliures.
- **kubelet**: És l'agent que viu a cada màquina. Rep l'ordre i s'encarrega d'encendre els contenidors realment.
- **Services**: Creen una "porta d'entrada" única (IP o DNS) perquè l'usuari pugui arribar a l'aplicació, sense importar si els contenidors canvien de lloc.

El Cicle de Vida de Kubernetes en 3 Fases

3. Manteniment i Evolució (El sistema supervisa)

Kubernetes no només engega l'app, sinó que la cuida:

- **Controladors**: Comparen l'estat real amb el desitjat. Si alguna cosa es trenca, la reparen sola (autorecuperació).
- **Escalat i Actualitzacions**: Permet augmentar el nombre de còpies o actualitzar el programari a una versió nova sense aturar mai el servei (zero downtime).

Quins són els beneficis de Kubernetes?

- **Operacions automatitzades:** actua com un pilot automàtic que gestiona i corregeix les operacions diàries de les teves aplicacions per garantir que funcionin sempre tal com les vas configurar.
- **Abstracció de la infraestructura:** gestiona tota la infraestructura (processament, xarxa i emmagatzematge) perquè els desenvolupadors es puguin centrar exclusivament a crear codi sense preocupar-se de les màquines.
- **Supervisió de l'estat dels serveis:** garanteix la màxima disponibilitat supervisant constantment la salut dels contenidors, reiniciant-los si fallen i bloquejant l'accés als usuaris fins que confirma que el servei funciona correctament.

Quins són els beneficis de Kubernetes?

- **Ús de recursos optimitzat:** maximitza l'estalvi i l'eficiència assignant de manera intel·ligent els contenidors a les màquines, aprofitant al màxim cada recurs disponible i reduint costos innecessaris.
- **Administració simplificada d'aplicacions:** estandarditza la gestió d'aplicacions oferint un mètode únic i coherent per desplegar, actualitzar i administrar qualsevol programari, sense importar la seva complexitat.
- **Portabilitat millorada:** garanteix la total flexibilitat i portabilitat de les empreses en oferir una plataforma de codi obert que funciona de la mateixa manera en servidors propis que en qualsevol proveïdor de l'esfera pública (núvol).

Kubernetes en comparació amb Docker

- **Kubernetes i Docker** són tecnologies molt diferents pero són complementàries per executar aplicacions en contenidors.
- **Docker** et permet col·locar tot el necessari per executar la teva aplicació en una caixa que es pot emmagatzemar i obrir quan i on sigui necessari.
- **Kubernetes** administra aquestes caixes i és responsable de traslladar i lliurar les caixes de forma segura a les ubicacions on es puguin utilitzar.

Kubernetes en comparació amb Docker

- Kubernetes es pot utilitzar amb Docker o sense
- Docker no és una alternativa a Kubernetes, per la qual cosa no és una qüestió de triar entre "Kubernetes o Docker". Es tracta de fer servir Kubernetes i Docker per col·locar les aplicacions en contenidors i executar-les a gran escala
- La diferència entre Docker i Kubernetes rau en el rol que cadascú compleix en la creació de contenidors i l'execució de les aplicacions
- Docker és un estàndard de la indústria per empaquetar i distribuir aplicacions en contenidors
- Kubernetes utilitza Docker per implementar, administrar i escalar aplicacions en contenidors